

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



**PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA AI ĐẾN HOẠT
ĐỘNG HỎI ĐÁP LẬP TRÌNH TRÊN STACK
OVERFLOW**

Nhóm 6			
Sinh viên thực hiện:			
STT	Họ tên	MSSV	Ngành
1	Đặng Văn Hậu	25410203	CNTT
2	Huỳnh Đại Long	25410246	CNTT
3	Trần Nguyễn Gia Huy	25410233	CNTT

TP. HỒ CHÍ MINH – 09/2026

1. GIỚI THIỆU

Đồ án khảo sát hoạt động hỏi đáp lập trình trên Stack Overflow từ 01/2021 đến 12/2025, lấy tháng 12/2022 làm mốc so sánh sau khi ChatGPT ra mắt [2]. Câu hỏi của nhóm là số bài đăng và khả năng nhận được câu trả lời của một câu hỏi mới thay đổi ra sao giữa hai giai đoạn. Nhóm đối chiếu số câu hỏi, số câu trả lời, mức tương tác và các tag được hỏi bằng ba bảng dữ liệu thu thập qua Stack Exchange API [1]. Số câu hỏi và câu trả lời trung bình mỗi tháng ở giai đoạn sau thấp hơn lần lượt 68,8% và 66,9% so với giai đoạn trước. Tỷ lệ câu hỏi có câu trả lời được chấp nhận giảm từ 43,4% xuống 37,0%.

Nhóm tự thu thập dữ liệu qua Stack Exchange API [1] và tự thực hiện phân phân tích. Theo xác nhận của nhóm, đề tài và bộ dữ liệu chưa dùng cho môn học khác, không dựa trên dự án mẫu. So sánh trước và sau chỉ cho biết sự khác nhau theo thời gian; dữ liệu hiện có chưa tách được ảnh hưởng riêng của AI.

2. MÔ TẢ BỘ DỮ LIỆU

Ba tệp CSV được thu thập từ Stack Exchange API [1]. `so_monthly_totals.csv` có 60 dòng $\times$ 3 cột, mỗi dòng là một tháng (01/2021–12/2025): `Month` là chuỗi YYYY-MM; `Questions` và `Answers` là số nguyên đếm câu hỏi và câu trả lời đăng trong tháng. Không có tháng trùng hoặc giá trị khuyết; tổng cộng 4.165.547 câu hỏi và 5.486.140 câu trả lời. `so_questions_sample.csv` có 6.000 dòng $\times$ 13 cột, mỗi dòng là một câu hỏi (100 câu hỏi/tháng); 10 cột từ API và 3 cột tính thêm được giải thích ở Bảng 1. `so_tag_counts.csv` có 62 dòng $\times$ 5 cột, gồm 31 tag trong hai giai đoạn: 25 tag lập trình và 6 tag AI/LLM. Thông tin lần thu thập được lưu trong `collection_info.json`.

Dữ liệu được thu thập ngày 23/09/2026 (UTC). Với mỗi tháng từ 01/2021 đến 12/2025, truy vấn `/questions` và `/answers` lấy tổng số bài đăng. Để có thuộc tính của từng câu hỏi, mỗi tháng chọn một thời điểm bắt đầu bằng bộ sinh số giả ngẫu nhiên (seed 42), rồi lấy 100 câu hỏi liên tiếp theo thời gian đăng. Đây là mẫu theo cụm thời gian, không phải 100 câu hỏi được chọn độc lập từ toàn tháng. Các tag được chọn làm ứng viên từ mẫu, sau đó truy vấn API để lấy số câu hỏi của từng tag trong mỗi giai đoạn.

Trong `so_tag_counts.csv`, `Tag` (chuỗi) là tên nhãn; `Period` (Before/After) là giai đoạn; `Questions` (số nguyên) đếm câu hỏi gắn nhãn; `Months` (số nguyên) là 23 hoặc 37 tháng; `Group` (chuỗi) phân loại Programming hoặc AI/LLM. Mỗi cặp Tag–Period là duy nhất và cả năm cột không khuyết. Ba bảng có đơn vị quan sát khác nhau: số bài đăng toàn trang theo tháng, thuộc tính của câu hỏi mẫu, và số câu hỏi theo tag trong giai đoạn. Chỉ số cấp câu hỏi là ước lượng từ mẫu; một câu hỏi có thể mang nhiều tag.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Phạm vi	Giải thích
1	Id	Số nguyên	Duy nhất	Mã câu hỏi trên Stack Overflow.
2	PostTypeId	Số nguyên	1	Loại bài: câu hỏi.
3	CreationDate	Ngày giờ	2021–2025	Thời điểm đăng câu hỏi (UTC).
4	Score	Số nguyên	–8 đến 150	Số phiếu bầu ròng.
5	ViewCount	Số nguyên	8–510.497	Số lượt xem tích lũy.
6	AnswerCount	Số nguyên	0–15	Số câu trả lời đã nhận.
7	AcceptedAnswerId	Số/khuyết	Có/không	Mã câu trả lời được chấp nhận.
8	IsAnswered	Logic	Đúng/sai	Cờ trạng thái trả lời từ API.
9	ClosedDate	Ngày/khuyết	Có/không	Ngày đóng câu hỏi, nếu có.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Phạm vi	Giải thích
10	Tags	Chuỗi	Nhiều tag	Tag gắn với câu hỏi.
11	Month	Chuỗi	2021-01–2025-12	Tháng trích từ CreationDate (*).
12	Period	Chuỗi	Before/After	Giai đoạn theo mốc 12/2022 (*).
13	HasAccepted	Logic	Đúng/sai	AcceptedAnswerId có giá trị (*).

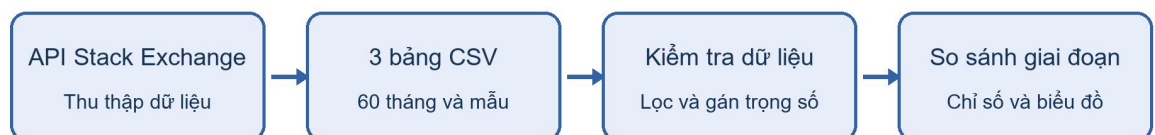
Bảng 1. Mười ba cột của bảng câu hỏi mẫu; () là cột tính thêm*

Kiểm tra ban đầu cho thấy 6.000 câu hỏi mẫu đều có PostTypeId = 1, không trùng Id và không thiếu CreationDate, Score, AnswerCount hay Tags. Có 3.695 giá trị AcceptedAnswerId trống (61,6%) và 5.674 giá trị ClosedDate trống; hai trường này có thể khuyết theo trạng thái câu hỏi. Month được trích từ CreationDate, Period chia trước và sau tháng 12/2022, còn HasAccepted cho biết AcceptedAnswerId có giá trị.

3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

Mốc phân chia là tháng 12/2022, tháng trọn vẹn đầu tiên sau ngày ChatGPT ra mắt [2]. Giai đoạn Before AI gồm 23 tháng (01/2021–11/2022); After AI gồm 37 tháng (12/2022–12/2025). Do độ dài khác nhau, số Questions và Answers được so bằng trung bình mỗi tháng. Phần trăm thay đổi được tính bằng $(\text{After} - \text{Before}) / \text{Before} \times 100$.

Với các thuộc tính chỉ có trong mẫu, mỗi câu hỏi được gán trọng số bằng tổng số câu hỏi của tháng chia cho số câu hỏi mẫu trong tháng. Nhóm tính trung bình có trọng số của AnswerCount, Score, chỉ báo $\text{Score} \geq 1$ và chỉ báo có AcceptedAnswerId. Các giá trị này là ước lượng từ mẫu; biên sai số 95% trong notebook là xấp xỉ và có thể chưa phản ánh hết sự phụ thuộc giữa 100 câu hỏi liên tiếp trong cùng tháng.



Hình 1. Quy trình thu thập và phân tích dữ liệu của đồ án

Số câu trả lời trên mỗi câu hỏi được xem theo hai cách. Cách chính là AnswerCount trung bình của những câu hỏi được đăng trong từng giai đoạn. Cách đối chiếu lấy tổng Answers đăng trong giai đoạn chia tổng Questions đăng trong giai đoạn; cách này tính cả trả lời cho câu hỏi cũ. Đối với tag, tỷ trọng được tính bằng số câu hỏi có tag chia tổng số câu hỏi của giai đoạn; một câu hỏi có thể mang nhiều tag.

ViewCount không được dùng để so sánh hai giai đoạn vì bài đăng cũ đã tích lũy lượt xem lâu hơn. Score cũng được cộng dồn theo thời gian nên cần đọc kết quả thận trọng.

4. PHÂN TÍCH THẨM DÒ/SƠ BỘ

Trong 60 tháng quan sát, Before AI có 2.773.389 câu hỏi và 3.580.645 câu trả lời; After AI có 1.392.158 câu hỏi và 1.905.495 câu trả lời. Mẫu câu hỏi có đúng 100 dòng mỗi tháng, tương ứng 2.300 câu hỏi Before AI và 3.700 câu hỏi After AI.

Số câu hỏi đăng theo tháng đã giảm 21,9% từ 01/2021 đến 11/2022; số câu trả lời giảm 24,5% trong cùng khoảng. Xu hướng đi xuống đã xuất hiện trước mốc so sánh.

Xét theo năm, số câu hỏi giảm từ 1.534.282 năm 2021 xuống 109.759 năm 2025, tương đương mức giảm 92,8%. Số câu trả lời cùng kỳ giảm từ 1.986.284 xuống 188.478. Bảng 2 trình bày cả tổng số và mức bình quân tháng để thấy quy mô thay đổi trong từng năm, không chỉ chênh lệch giữa hai giai đoạn lớn.

Bảng 2. Số câu hỏi và câu trả lời theo năm

Năm	Câu hỏi	Câu trả lời	TB hỏi/tháng	TB đáp/tháng
2021	1.534.282	1.986.284	127.857	165.524
2022	1.335.301	1.718.090	111.275	143.174
2023	787.773	1.026.295	65.648	85.525
2024	398.432	566.993	33.203	47.249
2025	109.759	188.478	9.147	15.707

Năm 2022 gồm 11 tháng Before AI và một tháng After AI. Vì vậy, Bảng 2 dùng để nhìn diễn biến theo năm; các tỷ lệ trước và sau ở phần kết quả vẫn tính theo 23 và 37 tháng.

5. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

5.1. Số câu hỏi và câu trả lời

Số câu hỏi trung bình mỗi tháng giảm từ 120.582 xuống 37.626, tương ứng –68,8%. Số câu trả lời trung bình mỗi tháng giảm từ 155.680 xuống 51.500, tương ứng –66,9%. Hai chỉ số đều được đếm trên toàn bộ bài đăng thuộc phạm vi thời gian đã chọn, không phải ước lượng từ mẫu.



Hình 2. Số câu hỏi Stack Overflow đăng mỗi tháng

Hình 2 cho thấy xu hướng giảm của số câu hỏi từ năm 2021 đến cuối năm 2025. Đường biểu diễn đã đi xuống trước tháng 12/2022.



Hình 3. Số câu trả lời Stack Overflow đăng mỗi tháng

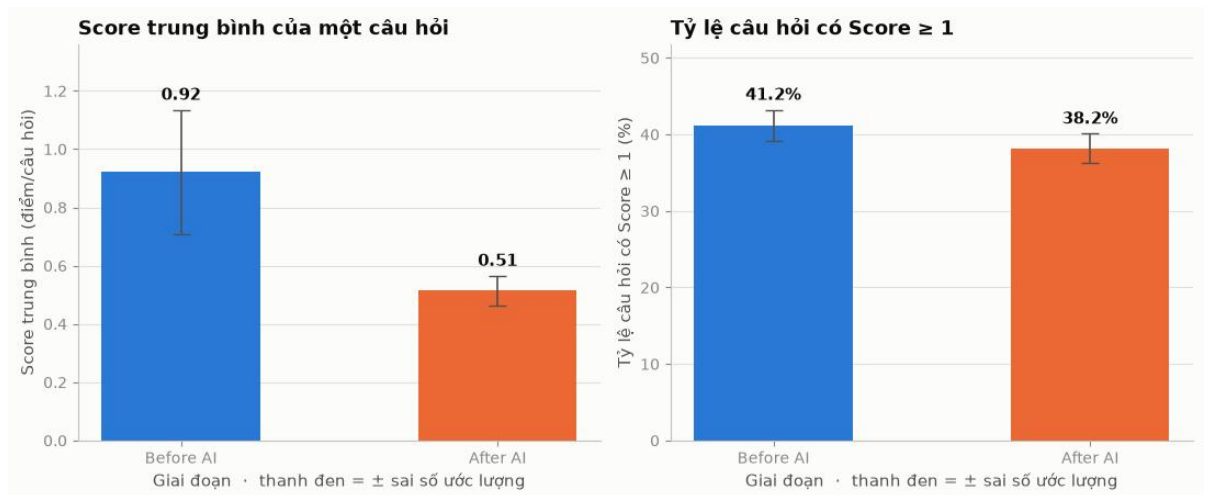
5.2. Số câu trả lời trên mỗi câu hỏi

Theo AnswerCount của mẫu có trọng số, một câu hỏi mới nhận trung bình 1,162 câu trả lời trong Before AI và 1,003 trong After AI, giảm 13,7%. Ngược lại, tỷ số Answers đăng / Questions đăng tính từ số đếm toàn trang tăng từ 1,291 lên 1,369. Hai chỉ số có đối tượng khác nhau: Answers đăng trong tháng còn có thể trả lời các câu hỏi cũ. Vì vậy, chỉ số thứ hai không đại diện cho số câu trả lời mà một câu hỏi mới nhận được.

5.3. Mức độ tương tác và câu trả lời được chấp nhận

Score trung bình có trọng số giảm từ 0,92 xuống 0,51 điểm/câu hỏi, trong khi trung vị bằng 0 ở cả hai giai đoạn. Tỷ lệ câu hỏi có Score ≥ 1 giảm từ 41,2% xuống 38,2%. Tỷ lệ có câu trả lời được chấp nhận giảm từ 43,4% xuống 37,0%, tức giảm 6,4 điểm phần trăm. Các tỷ lệ và Score được ước lượng từ mẫu 6.000 câu hỏi, nên cần đọc cùng biên sai số trình bày trong notebook.

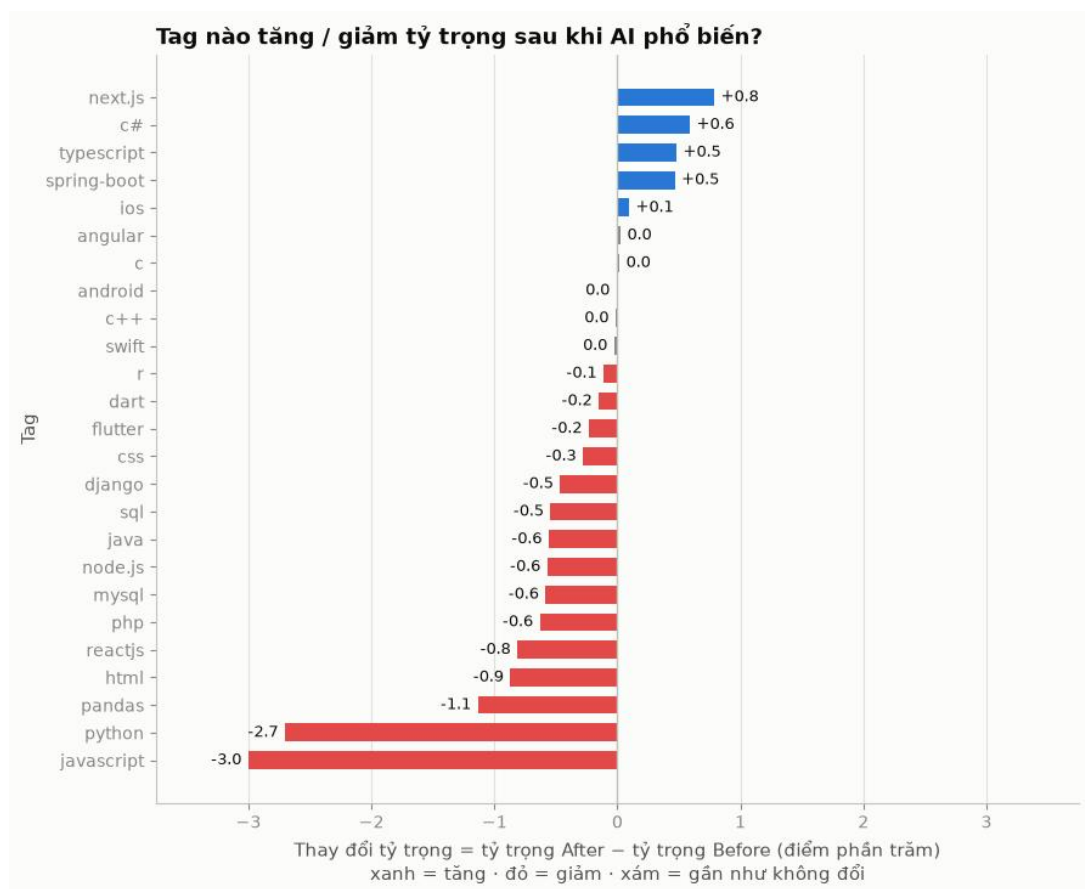
AcceptedAnswerId ghi nhận câu trả lời do người hỏi chấp nhận, không có nghĩa những câu hỏi thiếu trường này đều chưa được trả lời. Câu hỏi đăng muộn có ít thời gian hơn để nhận bình chọn và câu trả lời được chấp nhận, nên các tỷ lệ chỉ mô tả trạng thái tại ngày thu thập.



Hình 4. Score trung bình và tỷ lệ câu hỏi có Score dương

5.4. Thay đổi cơ cấu tag lập trình

Cả 25 tag lập trình được theo dõi đều có ít câu hỏi bình quân tháng hơn ở giai đoạn After AI. Python và JavaScript vẫn là hai tag phổ biến nhất, nhưng tỷ trọng giảm lần lượt từ 16,5% xuống 13,8% và từ 11,4% xuống 8,4%. Tỷ trọng của next.js, c#, typescript và spring-boot tăng, dù số câu hỏi bình quân tháng của từng tag vẫn giảm.



Hình 5. Thay đổi tỷ trọng của 25 tag công nghệ

Trong sáu tag AI/LLM được chọn, năm tag có số câu hỏi bình quân tháng tăng; riêng huggingface-transformers giảm. Kết quả này chỉ áp dụng cho các tag được theo dõi.

6. KẾT LUẬN

Dữ liệu Stack Overflow giai đoạn 2021–2025 cho thấy hoạt động hỏi đáp lập trình giảm, đặc biệt trong các năm sau 2022. Nhóm dùng số đếm theo tháng để đo quy mô bài đăng và mẫu câu hỏi có trọng số để xem mức tương tác. So với 23 tháng trước 12/2022, số câu hỏi và câu trả lời trung bình tháng của 37 tháng sau thấp hơn lần lượt 68,8% và 66,9%. Trên mẫu 6.000 câu hỏi, tỷ lệ có câu trả lời được chấp nhận giảm 6,4 điểm phần trăm. Cơ cấu tag lập trình được hỏi cũng thay đổi.

Xu hướng giảm đã bắt đầu trước mốc so sánh. Mẫu câu hỏi được lấy theo cụm, còn Score và ViewCount tích lũy theo tuổi bài đăng. Vì vậy, kết quả chỉ mô tả thay đổi quan sát được; đồ án chưa đủ dữ liệu để kết luận AI là nguyên nhân riêng của sự thay đổi này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Stack Exchange, Stack Exchange API v2.3, <https://api.stackexchange.com/docs> (truy cập 24/09/2026).
- [2] OpenAI, Introducing ChatGPT, 30/11/2022, <https://openai.com/index/chatgpt/> (truy cập 24/09/2026).

PHỤ LỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT	Thành viên	Nhiệm vụ
1	Đặng Văn Hậu	Thu thập, kiểm tra, làm sạch và phân tích dữ liệu; xây dựng notebook.
2	Huỳnh Đại Long	Biên soạn báo cáo Word theo mẫu.
3	Trần Nguyễn Gia Huy	Xây dựng slide thuyết trình.